

Módulo 1

Introdução à Programação e Algoritmia

Programação

É resolver problemas por meio da utilização de software (programas de computador).



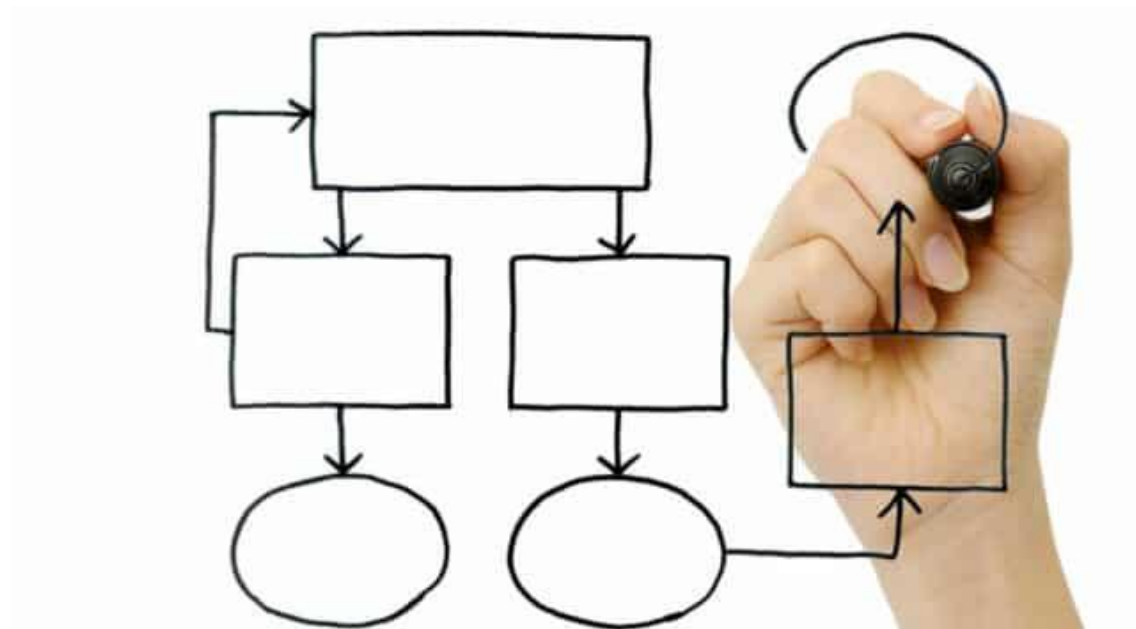
Programação

O **programa** ou **aplicação** (produto da programação) pode ser operado de várias maneiras diferentes:

- Linha de comando num PC
- Aplicação gráfica num PC
- Aplicação num smartphone
- Site acessível pela Internet
- Controlador da máquina de lavar roupa

Algoritmo

Conjunto de passos para atingir um **objetivo** (definição informal).



Algoritmo

Conjunto de passos para atingir um **objetivo** (definição informal).

Como fazer Bacalhau com natas

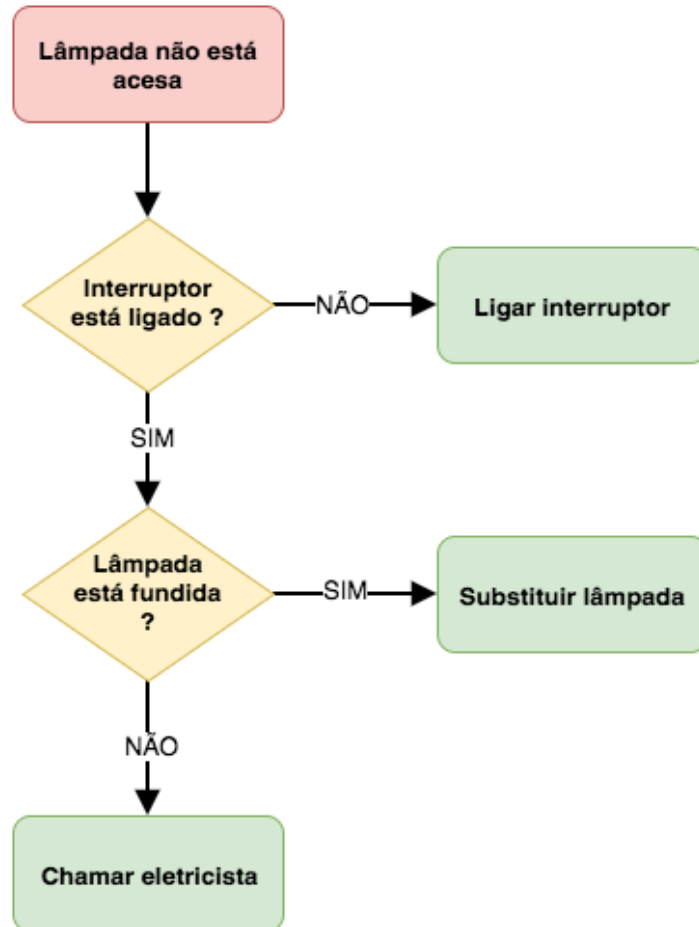
- 1 Coza o bacalhau durante três minutos em 0,5 l de água. Retire a pele e as espinhas e parta-o em lascas pequenas. Reserve a água.
- 2 Descasque as batatas, lave-as, corte-as em pequenos cubos e frite-as em óleo quente, sem deixar alourar. Depois de fritas, escorra-as bem e coloque-as sobre papel absorvente para lhes tirar o excesso de gordura. Tempere-as com sal.
- 3 Corte as cebolas em meias luas finas e refogue-as em azeite, juntamente com alho picado, até ficarem translúcidas. Junte as lascas de bacalhau, deixe refogar mais um pouco, e misture depois as batatas e envolva-as no preparado.
- 4 Prepare um molho de béchamel: derreta a manteiga num tachinho, acrescente a farinha e mexa bem; junte, aos poucos, 1 dl de água da cozedura do bacalhau mexendo sempre; junte depois o leite e

Algoritmo

Regras essenciais de algoritmia:

- A ordem dos passos deve ser respeitada.
- Não pode haver ambiguidade.
 - Exemplo: Vi o homem com o telescópio.
- Tem que terminar em tempo útil.

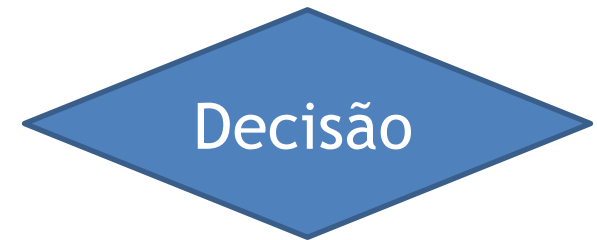
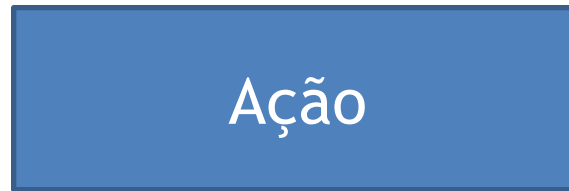
Fluxograma



É a representação gráfica de um algoritmo.

Fluxograma

As 4 figuras básicas de um fluxograma:



Fluxograma

Indica o início e fim do fluxo de execução.



Fluxograma

A maioria das ações de um programa são **atribuições**, representados através de uma seta para a esquerda.

Exemplo: Vou **atribuir** o valor 5 à variável numero.

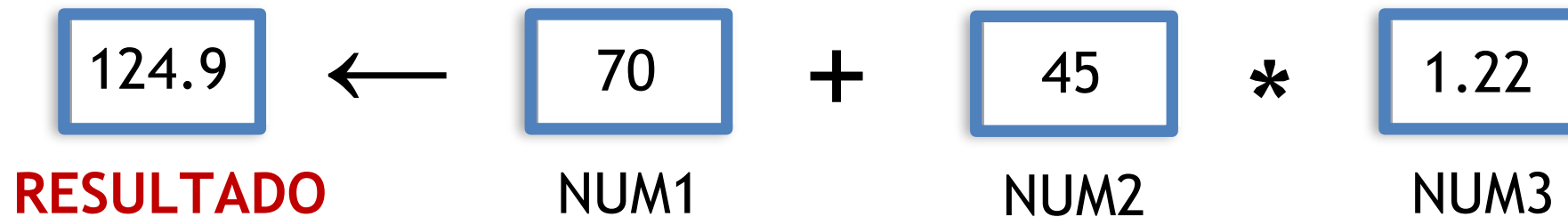


NUMERO ← 5

Exercício

Qual o valor da variável **RESULTADO**?

RESULTADO ← NUM1 + NUM2 * NUM3



Fluxograma

NUMERO ← 5

O NUMERO passa a ter o valor 5.

NUMERO ← 5 + 3

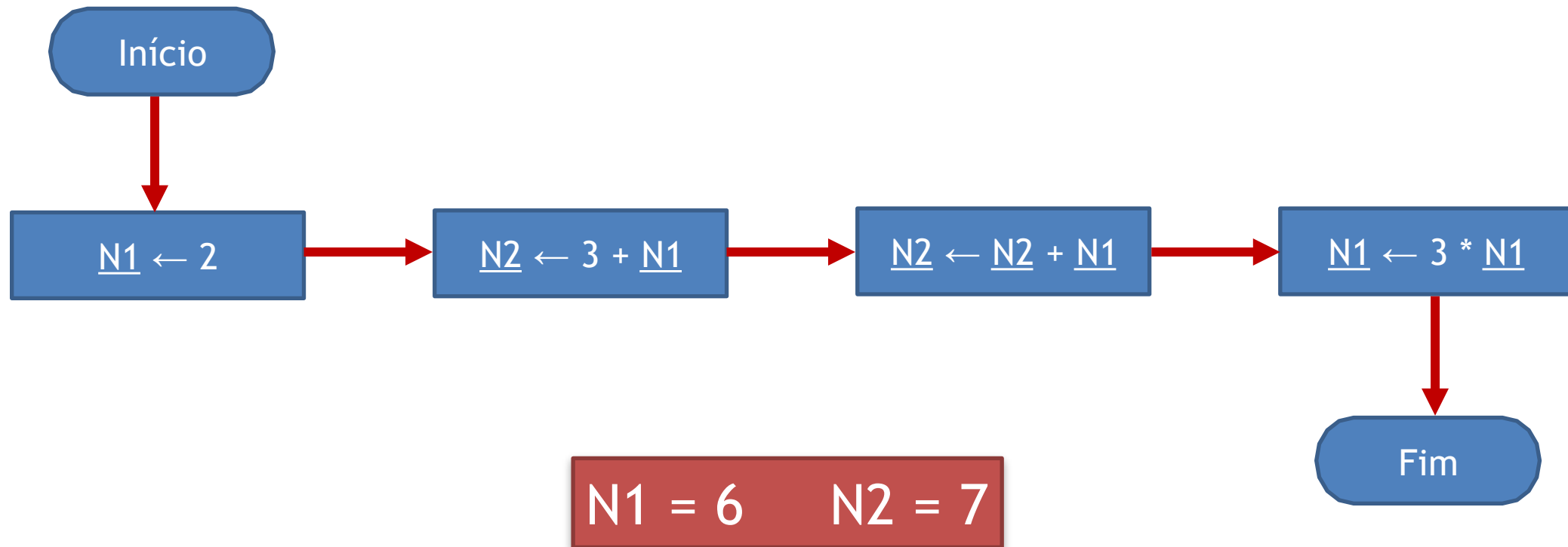
O NUMERO passa a ter o valor 8.

NUMERO2 ← NUMERO + 2

O NUMERO2 passa a ter o valor 10 (assumindo a ação anterior).

Exercício

Qual o valor de **N1** e **N2** no final deste programa?



Fluxograma

As **entradas** e **saídas** são do ponto de vista do computador, onde os dados entram no computador e saem do computador.



Lê
NUMERO

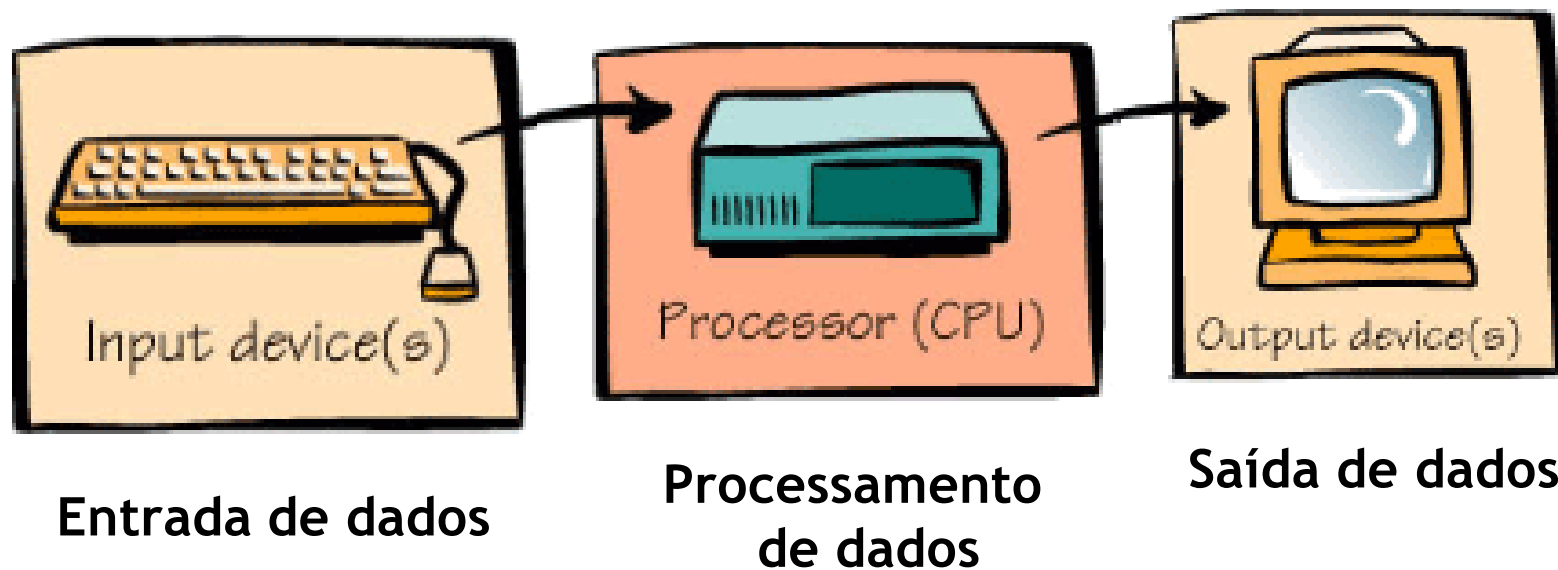
O utilizador introduz um número através do teclado. Esse número fica atribuído à variável NUMERO. Isto é uma **entrada** de dados.



Escreve
NUMERO

O computador escreve o valor de NUMERO no écran (ex: se NUMERO tiver o valor 5, o computador escreve 5 no écran). Isto é uma **saída** de dados.

Fluxograma



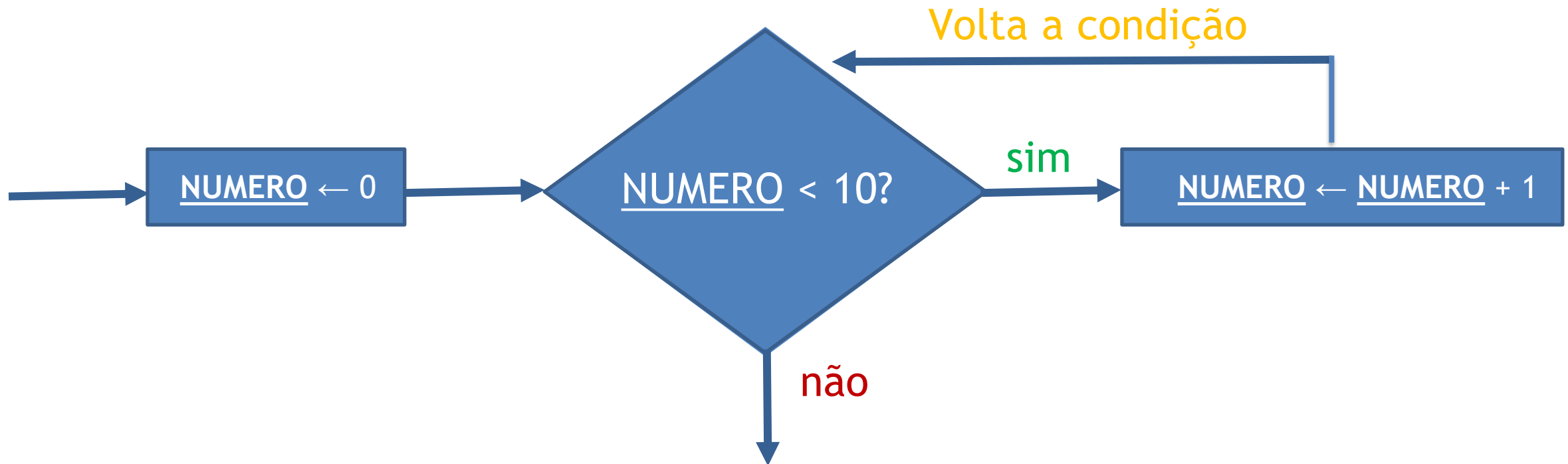
Fluxograma

A ação implica que a aplicação tem de decidir, ou seja, tem de responder a uma pergunta (**sim** ou **não**) - “Por exemplo: o número é maior que 20?”



Ciclo

Um ciclo em fluxograma repete um conjunto de instruções enquanto uma condição for **verdadeira**. Quando a condição deixa de ser satisfeita, o ciclo **termina** e o programa segue em frente.



Fluxograma



Está disponível uma cábula de fluxogramas que vos será útil ao longo das aulas.

Comecem já a usá-la nas aulas práticas desta semana!